

Anexo A · Derivaciones más a la izquierda

4 derivaciones por gramática. *no-terminal*, **terminal**; $\Rightarrow_{lm}$: un paso; $\Rightarrow_{lm}^*$: varios pasos de una sub-gramática validada aparte (*expr* en C3, *sentencias* en un bloque).

C1. Declaración de variables

Ejemplo 1 `var nota : decimal = 14.5;`

declVar

$\Rightarrow_{lm}$ **var id : tipo inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : decimal inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : decimal = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}^*$ **var id : decimal = num_dec ;**

Ejemplo 2 `var n : entero;`

declVar

$\Rightarrow_{lm}$ **var id : tipo inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : entero inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : entero ;**

Ejemplo 3 `var nombre : texto = "Ana";`

declVar

$\Rightarrow_{lm}$ **var id : tipo inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : texto inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : texto = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}^*$ **var id : texto = cadena ;**

Ejemplo 4 `var aprobado : logico = verdadero;`

declVar

$\Rightarrow_{lm}$ **var id : tipo inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : logico inicializacion ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **var id : logico = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}^*$ **var id : logico = verdadero ;**

C2. Asignación

Ejemplo 1 `x = 10;`

asignacion

$\Rightarrow_{lm}$ **destino = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **id = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}^*$ **id = num_ent ;**

Ejemplo 2 `prom = suma / n;`

asignacion

$\Rightarrow_{lm}$ **destino = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **id = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}^*$ **id = id / id ;**

Ejemplo 3 `Compiladores.PC1 = 15;`

asignacion

$\Rightarrow_{lm}$ **destino = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}$ **id . id = expr ;**
 $\Rightarrow_{lm}^*$ **id . id = num_ent ;**

Ejemplo 4 `ok = promedio(Calculo) >= 10.5;`*asignacion* $\Rightarrow_{lm}$ *destino = expr ;* $\Rightarrow_{lm}$ *id = expr ;* $\Rightarrow_{lm}^*$ *id = promedio (id) >= num_dec ;*

C3. Expresiones aritméticas, relacionales y lógicas

Ejemplo 1 `a + b * 2`*expr* $\Rightarrow_{lm}$ *exprY* $\Rightarrow_{lm}$ *exprNo* $\Rightarrow_{lm}$ *exprRel* $\Rightarrow_{lm}$ *exprArit* $\Rightarrow_{lm}$ *exprArit opSuma termino* $\Rightarrow_{lm}$ *termino opSuma termino* $\Rightarrow_{lm}$ *factor opSuma termino* $\Rightarrow_{lm}$ *id opSuma termino* $\Rightarrow_{lm}$ *id + termino* $\Rightarrow_{lm}$ *id + termino opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *id + factor opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *id + id opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *id + id * factor* $\Rightarrow_{lm}$ *id + id * num_ent***Ejemplo 2** `( x - 1 ) / 2`*expr* $\Rightarrow_{lm}$ *exprY* $\Rightarrow_{lm}$ *exprNo* $\Rightarrow_{lm}$ *exprRel* $\Rightarrow_{lm}$ *exprArit* $\Rightarrow_{lm}$ *termino* $\Rightarrow_{lm}$ *termino opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *factor opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(expr) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(exprY) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(exprNo) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(exprRel) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(exprArit) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(exprArit opSuma termino) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(termino opSuma termino) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(factor opSuma termino) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(id opSuma termino) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(id - termino) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(id - factor) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(id - num_ent) opMul factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(id - num_ent) / factor* $\Rightarrow_{lm}$ *(id - num_ent) / num_ent*

Ejemplo 3 `nota >= 10.5 y no fin`

```

    expr
⇒lm exprY
⇒lm exprY y exprNo
⇒lm exprNo y exprNo
⇒lm exprRel y exprNo
⇒lm exprArit opRel exprArit y exprNo
⇒lm termino opRel exprArit y exprNo
⇒lm factor opRel exprArit y exprNo
⇒lm id opRel exprArit y exprNo
⇒lm id >= exprArit y exprNo
⇒lm id >= termino y exprNo
⇒lm id >= factor y exprNo
⇒lm id >= num_dec y exprNo
⇒lm id >= num_dec y no exprNo
⇒lm id >= num_dec y no exprRel
⇒lm id >= num_dec y no exprArit
⇒lm id >= num_dec y no termino
⇒lm id >= num_dec y no factor
⇒lm id >= num_dec y no id

```

Ejemplo 4 `promedio(C) < 11 o C.EF == 0`

```

    expr
⇒lm expr o exprY
⇒lm exprY o exprY
⇒lm exprNo o exprY
⇒lm exprRel o exprY
⇒lm exprArit opRel exprArit o exprY
⇒lm termino opRel exprArit o exprY
⇒lm factor opRel exprArit o exprY
⇒lm promedio ( id ) opRel exprArit o exprY
⇒lm promedio ( id ) < exprArit o exprY
⇒lm promedio ( id ) < termino o exprY
⇒lm promedio ( id ) < factor o exprY
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o exprY
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o exprNo
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o exprRel
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o exprArit opRel exprArit
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o termino opRel exprArit
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o factor opRel exprArit
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o id . id opRel exprArit
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o id . id == exprArit
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o id . id == termino
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o id . id == factor
⇒lm promedio ( id ) < num_ent o id . id == num_ent

```

C4. Sentencia selectiva (si / sino)

Ejemplo 1 `si (x > 3) { mostrar(x); }`

```

    siStmt
⇒lm si ( expr ) bloque sinoParte
⇒*lm si ( id > num_ent ) bloque sinoParte
⇒lm si ( id > num_ent ) { sentencias } sinoParte
⇒*lm si ( id > num_ent ) { mostrar ( id ) ; } sinoParte
⇒lm si ( id > num_ent ) { mostrar ( id ) ; }

```

Ejemplo 2 `si (ok) { n = 1; } sino { n = 0; }`*siStmt*

```

⇒lm si ( expr ) bloque sinoParte
⇒*lm si ( id ) bloque sinoParte
⇒lm si ( id ) { sentencias } sinoParte
⇒*lm si ( id ) { id = num_ent ; } sinoParte
⇒lm si ( id ) { id = num_ent ; } sino bloque
⇒lm si ( id ) { id = num_ent ; } sino { sentencias }
⇒*lm si ( id ) { id = num_ent ; } sino { id = num_ent ; }

```

Ejemplo 3 `si (p >= 10.5) { mostrar("A"); } sino si (p >= 8) { mostrar("S"); }`*siStmt*

```

⇒lm si ( expr ) bloque sinoParte
⇒*lm si ( id >= num_dec ) bloque sinoParte
⇒lm si ( id >= num_dec ) { sentencias } sinoParte
⇒*lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sinoParte
⇒lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sino siStmt
⇒lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sino si ( expr ) bloque sinoParte
⇒*lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sino si ( id >= num_ent ) bloque sinoParte
⇒lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sino si ( id >= num_ent ) { sentencias } sinoParte
⇒*lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sino si ( id >= num_ent ) { mostrar ( cadena ) ; } sinoParte
⇒lm si ( id >= num_dec ) { mostrar ( cadena ) ; } sino si ( id >= num_ent ) { mostrar ( cadena ) ; }

```

Ejemplo 4 `si (a == b) { }`*siStmt*

```

⇒lm si ( expr ) bloque sinoParte
⇒*lm si ( id == id ) bloque sinoParte
⇒lm si ( id == id ) { sentencias } sinoParte
⇒*lm si ( id == id ) { } sinoParte
⇒lm si ( id == id ) { }

```

C5a. Sentencia iterativa mientras

Ejemplo 1 `mientras (i < 10) { i = i + 1; }`*mientrasStmt*

```

⇒lm mientras ( expr ) bloque
⇒*lm mientras ( id < num_ent ) bloque
⇒lm mientras ( id < num_ent ) { sentencias }
⇒*lm mientras ( id < num_ent ) { id = id + num_ent ; }

```

Ejemplo 2 `mientras (verdadero) { }`*mientrasStmt*

```

⇒lm mientras ( expr ) bloque
⇒*lm mientras ( verdadero ) bloque
⇒lm mientras ( verdadero ) { sentencias }
⇒*lm mientras ( verdadero ) { }

```

Ejemplo 3 `mientras (no ok y ef <= 20) { ef = ef + 1; }`*mientrasStmt*

```

⇒lm mientras ( expr ) bloque
⇒*lm mientras ( no id y id <= num_ent ) bloque
⇒lm mientras ( no id y id <= num_ent ) { sentencias }
⇒*lm mientras ( no id y id <= num_ent ) { id = id + num_ent ; }

```

Ejemplo 4 `mientras (x != 0) { leer(x); mostrar(x); }`

mientrasStmt

⇒_{Im} **mientras** (*expr*) *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **mientras** (*id* != *num_ent*) *bloque*
 ⇒_{Im} **mientras** (*id* != *num_ent*) { *sentencias* }
 ⇒^{*}_{Im} **mientras** (*id* != *num_ent*) { **leer** (*id*); **mostrar** (*id*); }

C5b. Sentencia iterativa para

Ejemplo 1 `para i desde 1 hasta 10 { mostrar(i); }`

paraStmt

⇒_{Im} **para id desde** *expr* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *num_ent* *bloque*
 ⇒_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *num_ent* { *sentencias* }
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *num_ent* { **mostrar** (*id*); }

Ejemplo 2 `para k desde 0 hasta n { }`

paraStmt

⇒_{Im} **para id desde** *expr* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *id* *bloque*
 ⇒_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *id* { *sentencias* }
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *id* { }

Ejemplo 3 `para j desde a hasta b + 1 { s = s + j; }`

paraStmt

⇒_{Im} **para id desde** *expr* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *id* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *id* **hasta** *id* + *num_ent* *bloque*
 ⇒_{Im} **para id desde** *id* **hasta** *id* + *num_ent* { *sentencias* }
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *id* **hasta** *id* + *num_ent* { *id* = *id* + *id* ; }

Ejemplo 4 `para i desde 1 hasta 3 { leer(nota); suma = suma + nota; }`

paraStmt

⇒_{Im} **para id desde** *expr* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *expr* *bloque*
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *num_ent* *bloque*
 ⇒_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *num_ent* { *sentencias* }
 ⇒^{*}_{Im} **para id desde** *num_ent* **hasta** *num_ent* { **leer** (*id*); *id* = *id* + *id* ; }

C6a. Entrada (leer)

Ejemplo 1 `leer(x);`

leerStmt

⇒_{Im} **leer** (*destino*);
 ⇒_{Im} **leer** (*id*);

Ejemplo 2 `leer(nota);`

leerStmt

⇒_{Im} **leer** (*destino*);
 ⇒_{Im} **leer** (*id*);

Ejemplo 3 leer(Compiladores.EB);*leerStmt* $\Rightarrow_{lm}$ leer (destino); $\Rightarrow_{lm}$ leer (id . id);**Ejemplo 4** leer(Calculo.PC);*leerStmt* $\Rightarrow_{lm}$ leer (destino); $\Rightarrow_{lm}$ leer (id . id);

C6b. Salida (mostrar)

Ejemplo 1 mostrar(x);*mostrarStmt* $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (argumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (id masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (id);**Ejemplo 2** mostrar("Hola");*mostrarStmt* $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (argumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (cadena masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (cadena);**Ejemplo 3** mostrar("Promedio: ", promedio(C));*mostrarStmt* $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (argumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (cadena masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (cadena , expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (cadena , promedio (id) masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (cadena , promedio (id));**Ejemplo 4** mostrar(a, b, c);*mostrarStmt* $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (argumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (id masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (id , expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (id , id masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (id , id , expr masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}^*$ mostrar (id , id , id masArgumentos); $\Rightarrow_{lm}$ mostrar (id , id , id);

C7. Declaración de curso

Ejemplo 1 curso Arte { EF : 100%; }

declCurso

```
⇒lm curso id { evaluaciones }
⇒lm curso id { evaluacion }
⇒lm curso id { id : porcentaje notaOpcional ; }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; }
```

Ejemplo 2 curso Calculo { PC : 40% = 12; EF : 60%; }

declCurso

```
⇒lm curso id { evaluaciones }
⇒lm curso id { evaluacion evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje notaOpcional ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje = expr ; evaluaciones }
⇒*lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; evaluacion }
⇒lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; id : porcentaje notaOpcional ; }
⇒lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; id : porcentaje ; }
```

Ejemplo 3 curso Fisica { T1 : 50% = 14; T2 : 50% = 16.5; }

declCurso

```
⇒lm curso id { evaluaciones }
⇒lm curso id { evaluacion evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje notaOpcional ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje = expr ; evaluaciones }
⇒*lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; evaluacion }
⇒lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; id : porcentaje notaOpcional ; }
⇒lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; id : porcentaje = expr ; }
⇒*lm curso id { id : porcentaje = num_ent ; id : porcentaje = num_dec ; }
```

Ejemplo 4 curso Quimica { PC1 : 20%; PC2 : 20%; EF : 60% = 11; }

declCurso

```
⇒lm curso id { evaluaciones }
⇒lm curso id { evaluacion evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje notaOpcional ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; evaluacion evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; id : porcentaje notaOpcional ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; id : porcentaje ; evaluaciones }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; id : porcentaje ; evaluacion }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; id : porcentaje ; id : porcentaje notaOpcional ; }
⇒lm curso id { id : porcentaje ; id : porcentaje ; id : porcentaje = expr ; }
⇒*lm curso id { id : porcentaje ; id : porcentaje ; id : porcentaje = num_ent ; }
```